

Trabalho de Conclusão de Curso - Intensivo Maker (PNAAT)

Monitoramento Preditivo Vibroacústico com Edge AI

Roteiro do Pitch

Wayne Enterprises:

André Wesley Barbosa Rodrigues Filho

Guilherme Venâncio de Souza

Pedro Yan Alcantara Palacios

Levi Farias Leite

ROTEIRO DA INTRODUÇÃO

Abertura - contexto do problema

Em uma indústria, máquinas rotativas como motores elétricos e rolamentos trabalham continuamente e sob grande esforço. Quando uma dessas máquinas falha de forma inesperada, o impacto não fica restrito ao equipamento: a produção pode parar, surgem custos de manutenção emergencial e há prejuízo causado pelo tempo de inatividade.

O ponto é que essas falhas raramente surgem do nada. Antes de uma quebra mais grave, o equipamento costuma apresentar sinais graduais de degradação, como desbalanceamento, desalinhamento, desgaste de rolamentos ou perda de lubrificação.

O desafio

O problema é que esses sinais iniciais são difíceis de perceber apenas com inspeção humana. Pequenas alterações na vibração e no ruído harmônico da máquina podem indicar que algo está mudando, mas nem sempre são audíveis, visíveis ou identificáveis a tempo pela equipe de manutenção.

Por isso, a manutenção frequentemente acaba presa entre dois extremos: agir somente depois que a falha acontece, em uma manutenção reativa; ou substituir componentes em intervalos fixos, mesmo sem evidência de necessidade, em uma manutenção preventiva baseada apenas no calendário.

A primeira alternativa aumenta o risco de paradas inesperadas. A segunda pode gerar desperdício de recursos e intervenções desnecessárias.

Esse impacto não é apenas operacional. Um estudo do NIST observou que empresas menos dependentes da manutenção reativa tiveram 52,7% menos paradas não planejadas. Por outro lado, mesmo a manutenção preventiva por calendário pode gerar intervenções antes da real necessidade. No mesmo estudo, organizações mais orientadas à manutenção preditiva registraram 18,5% menos paradas não planejadas do que aquelas mais dependentes da preventiva. É nesse espaço entre reagir tarde demais e intervir cedo demais que a nossa proposta se posiciona.

Fonte: NIST (2021). Maintenance Costs and Advanced Maintenance Techniques in Manufacturing Machinery: Survey and Analysis. <https://www.nist.gov/publications/maintenance-costs-and-advanced-maintenance-techniques-manufacturing-machinery-survey>

Necessidade e oportunidade

Assim, existe a necessidade de acompanhar continuamente o estado real do equipamento, utilizando dados objetivos em vez de depender apenas da percepção humana ou de datas predefinidas.

Se for possível identificar mudanças no padrão de funcionamento ainda no início, a equipe pode agir antes que uma anomalia se transforme em uma falha mais séria. Isso torna a manutenção mais orientada pela condição real da máquina.

Ponte para a solução

Foi a partir desse cenário que desenvolvemos a proposta de monitoramento preditivo vibroacústico com Edge AI.

A ideia é utilizar um microcontrolador, apoiado por sensores, para atuar de forma autônoma no monitoramento das condições de funcionamento do equipamento.

A seguir, vamos apresentar como essa solução foi estruturada e como seus componentes se integram para realizar esse monitoramento.